

~~Q.1~~ Bir parçacığın toplam enerjisi 5×10^3 MeV
ve momentumu 3×10^3 MeV/c 'dir. Bu parçacığın
sükünet kütlesi nedir?

$$E^2 = p^2 c^2 + E_0^2$$

$$(5 \times 10^3)^2 = \left[(3 \times 10^3 \text{ MeV/c})^2 \cancel{c^2} \right] + E_0^2$$

$$E_0 = 4 \times 10^3 \text{ MeV} = 4 \times 10^3 \text{ eV} \times 1.6 \times 10^{-19} \frac{\text{J}}{\text{eV}}$$

$$= 6.4 \times 10^{-10} \text{ J}$$

$$E_0 = m_0 c^2 \rightarrow m_0 = \frac{E_0}{c^2} = \frac{6.4 \times 10^{-10}}{9 \times 10^{16}}$$

$$= 0.71 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

Sena ERSOY
01.02.2024
slm

9.2 Bir kadın L ışık yılı uzaklığındaki en yakın güneşe $0,9c$ hızıyla gidip gelmek üzere dünyadan uzay gemisi ile ayrılıyor.

Döndüğünde ikiz kardeşinden ne kadar gençtir?

Sena ERSOY
040200434
SMA

$$L = \frac{4 \text{ ly}}{\gamma} = 4 \sqrt{1 - (0,9)^2} = 1,74 \text{ ışık yılı}$$

relativistik
uzaklık

$$\Delta t = \frac{1,74 \text{ ly}}{0,9c} = 1,9 \frac{\text{ly}}{\text{yr}}$$

$$\begin{matrix} 1,9 \text{ gidiş} \\ 1,9 \text{ geliş} \end{matrix} > 3,8 \text{ yıl geçti}$$

$$\frac{4 \text{ ışık yılı}}{0,9c} = 4,44$$

$$\begin{matrix} 4,4 \text{ gidiş} \\ 4,4 \text{ geliş} \end{matrix} \rightarrow 8,8 \text{ gözlemlendi}$$

(dünyadaki
kardeş)

$$8,8 - 3,8 = 5 \text{ yıl daha genç}$$

0.3 Bir parçacığın hızı ($\vec{v}$), kinetik enerjisi (K) ve momentumu arasında $\vec{v} = \frac{\partial K}{\partial \vec{p}}$ ilişkisi olduğunu relativistik olarak gösteriniz.

Klasik

$$K = \frac{p^2}{2m} \rightarrow \frac{\partial K}{\partial p} = \frac{\partial p}{\partial m} = \frac{mv}{m} = \vec{v}$$

Relativistik

$$K = E - E_0 \rightarrow \frac{\partial K}{\partial p} = \frac{\partial (p^2 c^2 (m_0 c^2)^{-2})^{1/2} - m_0 c^2}{\partial p}$$
$$= \frac{1}{2} \frac{2 p c^2}{(p^2 c^2 + (m_0 c^2)^2)^{1/2}} = \frac{p c^2}{E}$$

$$\frac{\partial K}{\partial p} = \frac{m v c^2}{m c^2} = \vec{v}$$

Sena ERSOY
040200434
Sena